

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 25/03/25 e 26/03/25

Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

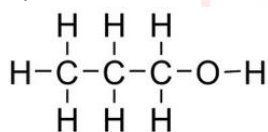
Assuntos: Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar e Atomística

Instruções para a Recuperação Paralela

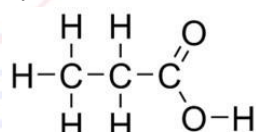
- As questões estão ordenadas por frente e em ordem crescente de dificuldade. Nessa lista os exercícios de **1 a 5** são do Prof. Gabriel, os exercícios de **6 a 17** são do Prof. Gustavo ou Prof. Thatiane e os exercícios de **18 a 20** são do Prof. Maurício Y.

1) Escreva a fórmula estrutural condensada para os compostos: H

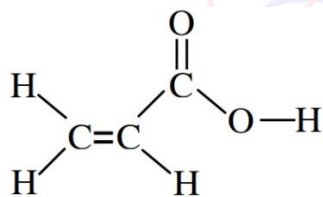
a)



b)

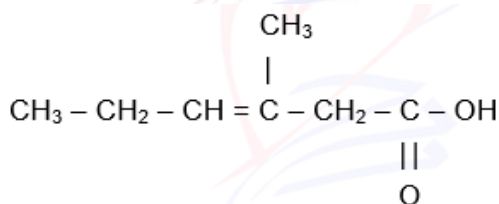


2) (UFF - modificada) As ligações químicas nos compostos orgânicos podem ser do tipo σ ou π . A ligação σ é formada pela interação de dois orbitais atômicos, segundo o eixo que une os dois átomos, ao passo que na ligação π , a interação dos orbitais atômicos se faz segundo o plano que contém o eixo da ligação.



Em relação à estrutura representada acima, escreva, respectivamente a quantidade de ligações sigma e pi.

3) (Cesjf - modificado) Um dos compostos responsáveis pelo cheiro nos humanos é dado abaixo:



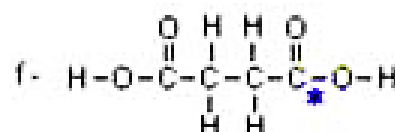
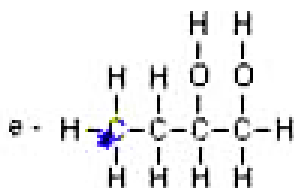
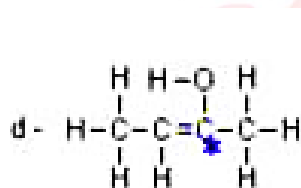
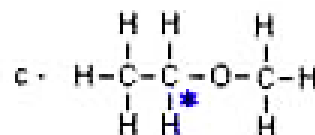
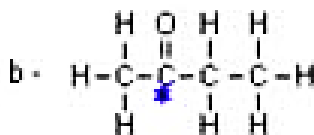
Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

Sobre ele é correto afirmar:

- 01. apresenta somente dois carbonos com hibridização sp^2
- 03. há três carbonos trigonais
- 05. há duas ligações pi.

- 02. há seis ligações sigmas
- 04. sua massa molecular é 128 g/mol

4) Dadas as fórmulas estruturais, classifique os átomos de carbono mostrados pelo asterisco em primário ou secundário ou terciário ou quaternário.



5) Escreva todas as fórmulas estruturais que podem ser montadas usando como base a fórmula molecular C_3H_6 .

6) (Uepg) Analise as alternativas apresentadas abaixo que indicam a massa molar, em g/mol, para cada substância apresentada. Assinale o que for correto.

- 01) O metano (CH_4) possui massa molar de 16 g/mol.
 02) A amônia (NH_3) possui massa molar de 17 g/mol.
 04) O ácido fosfórico (H_3PO_4) possui massa molar de 89 g/mol.
 08) A glucose ($C_6H_{12}O_6$) possui massa molar de 180 g/mol.

Dados: H = 1,0 g/mol ; C = 12 g/mol ; N = 14 g/mol ; O = 16 g/mol e P = 31 g/mol.

7) (Uea) Em 4 g de pó para o preparo de refresco artificial sabor caju, há 3,6 g de açúcar. Considerando que o açúcar seja a sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), a quantidade, em mol, desse açúcar presente em 1 L de refresco preparado pela dissolução de 20 g do pó em água é, aproximadamente, (**Dados:** C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

- a) 5×10^{-2} mol.
 b) 5×10^{-4} mol.
 c) 3×10^{-2} mol.
 d) 3×10^{-4} mol.
 e) 3×10^{-6} mol.

8) (Puccamp - modificado) O consumo excessivo de sal pode acarretar o aumento da *pressão das artérias*, também chamada de hipertensão. Para evitar esse problema, o Ministério da Saúde recomenda o consumo diário máximo de 5 g de sal (1,7 g de sódio). Uma pessoa que consome a quantidade de sal máxima recomendada está ingerindo um número de íons sódio igual a: (**Dado:** massa molar do sódio (Na) = 23 g/mol)

- a) $1,0 \times 10^{21}$. b) $2,4 \times 10^{21}$. c) $3,8 \times 10^{22}$. d) $4,4 \times 10^{22}$. e) $6,0 \times 10^{23}$.

9) (Ufpb) Vidros de vasilhames contêm cerca de 80% de SiO_2 em sua composição. Assim, considerando esse percentual, é correto afirmar que, em 525 g de vidro de vasilhame, a quantidade de matéria de SiO_2 é: (Dados: Si = 28 g/mol e O = 16 g/mol)

- a) 4 mol
 b) 14 mol
 c) 7 mol
 d) 3 mol
 e) 9 mol

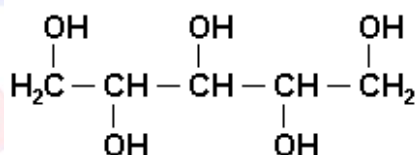
10) (Ufla) Segundo orientações nutricionais, a dose diária recomendada de vitamina C ($C_6H_8O_6$) a ser ingerida por uma pessoa adulta é 62 mg. Um determinado cientista, grande defensor das propriedades terapêuticas dessa vitamina, consumia diariamente $7,05 \times 10^{-3}$ mol da mesma. A dose ingerida pelo cientista é quantas vezes maior que a recomendada? (**Dados:** C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

- a) 200,0
- b) 1,2
- c) 2,0
- d) 20,0

11) (Ufg) O corpo humano necessita diariamente de 12 mg de ferro. Uma colher de feijão contém cerca de $4,28 \times 10^{-5}$ mol de ferro. Quantas colheres de feijão, no mínimo, serão necessárias para que se atinja a dose diária de ferro no organismo? (**Dado:** Fe = 56 g/mol)

- a) 1
- b) 3
- c) 5
- d) 7
- e) 9

12) (Uerj) O xilitol é um composto com o mesmo poder adoçante da sacarose, porém com menos 33% de calorias. Sua fórmula estrutural é apresentada a seguir.



Uma quantidade de 15,2 mg de xilitol apresenta um número de moléculas igual a: (**Dados:** C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

- a) 6×10^{19} b) 3×10^{21} c) 2×10^{23} d) 5×10^{25}

13) (Puc/MG - modificado) Os motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases, entre eles o dióxido de enxofre (SO_2) e o monóxido de carbono (CO). Uma amostra dos gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida. Observou-se que ela continha 0,2 mol de dióxido de enxofre e $3,0 \times 10^{23}$ moléculas de monóxido de carbono. A massa total, em gramas, referente à amostra dos gases emitidos, é igual a: (**Dados:** S = 32 ; C = 12 e O = 16)

- a) 12,8 b) 14,4 c) 26,8 d) 40,4

14) (Fuvest) O aspartame, um adoçante artificial, pode ser utilizado para substituir o açúcar de cana. Bastam 42 miligramas de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar de cana. Sendo assim, quantas vezes, aproximadamente, o número de moléculas de açúcar de cana deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame para que tenha o mesmo efeito sobre o paladar?

Dadas as massas molares aproximadas (g/mol) do açúcar de cana = 340 e do adoçante artificial = 300

- a) 30 b) 50 c) 100 d) 140 e) 200

15) (Fgv) Considere que a cotação do ouro seja R\$11,40 por grama. Que quantidade de átomos de ouro, em mols, pode ser adquirida com R\$9.000,00? (**Dado:** Massa molar do Au = 197g/mol.)

- a) 2,0 b) 2,5 c) 3,0 d) 3,4 e) 4,0

16) (Ufv) O cloreto de vinila (C_2H_3Cl) é matéria-prima para muitos plásticos (PVC) e fibras. Em 93,75 g de cloreto de vinila há: **Dados:** massas molares (g/mol): C = 12 ; H = 1 ; Cl = 35,5 e constante de Avogadro = $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

- a) _____ mol de moléculas de C_2H_3Cl .
b) _____ mol de átomos de carbono.
c) _____ átomos de carbono.

17) (Uepg) Considerando as massas atômicas dos elementos que compõem o ácido carbônico (H_2CO_3), assinale o que for correto. Dados: H = 1 ; C = 12 e O = 16

- 01) Uma molécula de ácido carbônico pesa 62 gramas.
02) Uma molécula de ácido carbônico pesa 62 vezes mais que uma molécula de hidrogênio (H_2).
04) Um mol de ácido carbônico possui 62 gramas.
08) Uma molécula de ácido carbônico pesa 62 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 de carbono.

18) (Uff) Alguns estudantes de Química, avaliando seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para o estudo do átomo, analisam as seguintes afirmativas:

- I) Átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico e números de massa diferentes.
II) O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons com o de nêutrons.
III) O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons com o de elétrons.
IV) Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa.
V) Átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos diferentes, números de massa diferentes e mesmo número de nêutrons.

Esses estudantes concluem, corretamente, que as afirmativas verdadeiras são as indicadas por:

- a) I, III e V b) I, IV e V c) II e III d) II, III e V e) II e V

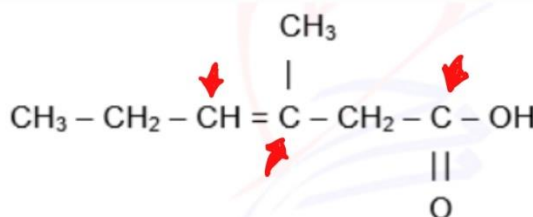
19) (Uepg) Com relação à estrutura dos átomos e suas características, assinale o que for correto.

Dados: Fe ($Z = 26$) ; Ca ($Z = 20$) e K ($Z = 19$)

- 01) Um átomo neutro de N ($Z = 7$), ao se transformar no ânion N^{3-} , apresentará 7 prótons e 4 elétrons.
02) A soma do número de prótons (p) e o número de nêutrons (n) é o número de massa (A).
04) O átomo de Ca apresenta $Z = 20$ e 20 nêutrons e o átomo de K apresenta $Z = 19$ e 21 nêutrons. Estes átomos podem ser considerados isótonos.
08) Os átomos ${}^5B^{11}$ e ${}^6C^{12}$ são considerados isótopos.
16) O átomo de Fe apresenta 26 prótons e, portanto o seu número atômico é 26.

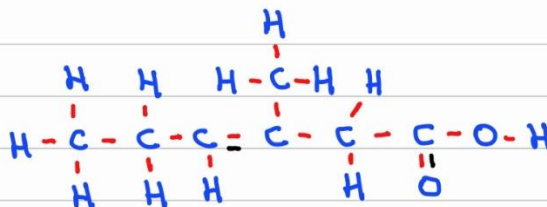
20) O átomo do elemento químico A tem número de massa 20 e é isótopo do átomo do elemento B de número de massa 22. Este é isóbaro do átomo do elemento C que tem número atômico 12. Sabe-se que A e C são isótonos, qual é o número atômico do elemento químico A?

03.(V) CARBONOS TRIGONAIS TÊM A CONFIGURAÇÃO: $\text{C} = \text{C}$. NO CASO NÃO HÁ 3 CARBONOS TRIGONAIS.

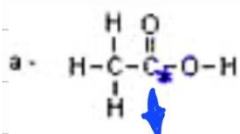


04.(F) A MASSA MOLECULAR É EXPRESSA PELA UNIDADE u E NÃO POR g/mol . ESSA UNIDADE É DE MASSA MOLAR.

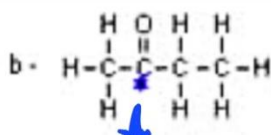
05.(V) AS LIGAÇÕES SIGMA SÃO REPRESENTADAS PELOS TRAÇOS VERMELHOS E AS LIGAÇÕES PI PELOS TRAÇOS PRETOS



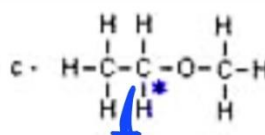
04]



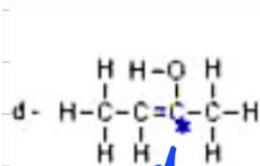
C¹ÁRIO, POIS ESTÁ LIGADO A APENAS 1 ÁTOMO DE C



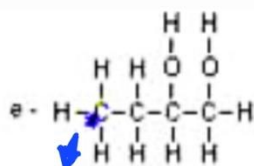
C²ÁRIO, POIS ESTÁ LIGADO A 2 ÁTOMOS DE C



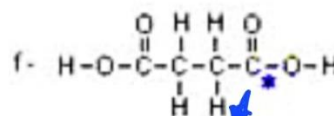
C¹ÁRIO, POIS ESTÁ LIGADO A APENAS 1 ÁTOMO DE C



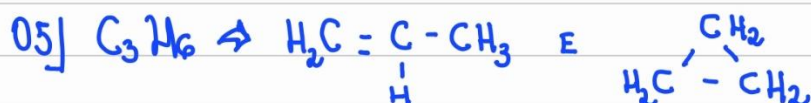
C²ÁRIO, POIS ESTÁ LIGADO A 2 ÁTOMOS DE C



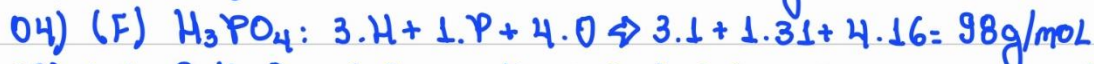
C¹ÁRIO, POIS ESTÁ LIGADO A APENAS 1 ÁTOMO DE C



C¹ÁRIO, POIS ESTÁ LIGADO A APENAS 1 ÁTOMO DE C



06]



07] ALTERNATIVA A

MASSA DE SACAROSE NO PÓ

4g PÓ — 3,6g SACAROSE

20g PÓ — x

x = 18g SACAROSE

MASSA MOLAR SACAROSE

$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$:

$12\text{C} + 22\text{H} + 11\text{O}$

$12 \cdot 12 + 22 \cdot 1 + 11 \cdot 16 = 342 \text{ g/mol}$

NÚMERO MOL SACAROSE

342g — 1mol

18g — y

y = 0,05 mol ou $5 \cdot 10^{-2}$ mol SACAROSE

08] ALTERNATIVA D

CÁLCULO NÚMERO ÍONS

23 gramas — $6 \cdot 10^{23}$ íons (Na^+)

1,7 gramas — x

x = $0,44 \cdot 10^{23}$ ou $4,4 \cdot 10^{22}$ íons (Na^+)

09] ALTERNATIVA C

MASSA DO SiO_2 NO VIDRO

525g — 100%

x — 80%

x = 420g só SiO_2

MASSA MOLAR SiO_2

$1\text{Si} + 2\text{O}$

$1 \cdot 28 + 2 \cdot 16 =$

60g/mol

CÁLCULO MOL SiO_2

60g — 1mol SiO_2

420g — y

y = 7mol SiO_2

10] ALTERNATIVA D

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (GRAMAS)

$$1g - 1000mg$$

$$x - 62mg$$

$$x = 62 \cdot 10^{-3}g \text{ OU } 6,2 \cdot 10^{-2}g$$

MASSA MOLAR Vit. C



$$6 \cdot C + 8 \cdot H + 6 \cdot O$$

$$6 \cdot 12 + 8 \cdot 1 + 6 \cdot 16 = 176g/mol$$

DOSE DIÁRIA CONSUMIDA (GRAMAS)

$$176g - 1mol \text{ MOLECULAS}$$

$$y - 7,05 \cdot 10^{-3}mol \text{ MOLECULAS}$$

$$y = 1,2408g \text{ GRAMAS}$$

COMPARAÇÃO

$$\frac{1,2408}{6,2 \cdot 10^{-2}} = 20 \text{ VEZES MAIOR}$$

$$6,2 \cdot 10^{-2}$$

11] ALTERNATIVA C

NECESSIDADE DIÁRIA (GRAMAS)

$$1g - 1000mg$$

$$x - 12mg$$

$$x = 12 \cdot 10^{-3}g \text{ GRAMAS}$$

QUANTIDADE 1 COLHER (mol $\leftrightarrow$ GRAMAS)

$$56g \text{ GRAMAS} - 1mol \text{ ÁTOMOS}$$

$$y - 4,28 \cdot 10^{-5}mol \text{ ÁTOMOS}$$

$$y = 239,68 \cdot 10^{-5}g \text{ GRAMAS}$$

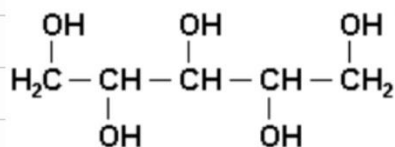
NÚMERO COLHERES

$$1 \text{ COLHER} - 239,68 \cdot 10^{-5}g \text{ GRAMAS}$$

$$z - 12 \cdot 10^{-3}g \text{ GRAMAS}$$

$$z = 5 \text{ COLHERES}$$

12] ALTERNATIVA A



$C_5H_{12}O_5$ (MASSA MOLAR)

$$5 \cdot C + 12 \cdot H + 5 \cdot O$$

$$5 \cdot 12 + 12 \cdot 1 + 5 \cdot 16$$

$$152g/mol$$

Xilitol (gramas $\leftrightarrow$ N° MOLEC.)

$$152g - 6 \cdot 10^{23} \text{ MOLECULAS}$$

$$15,2 \cdot 10^3g - x$$

$$x = 0,6 \cdot 10^{20} \text{ MOLECULAS OU}$$

$$6 \cdot 10^{19} \text{ MOLECULAS}$$

13] ALTERNATIVA C

SO₂ (mol ↔ gramas)

$$\text{SO}_2: 1 \cdot \text{S} + 2 \cdot \text{O} \rightarrow 1 \cdot 32 + 2 \cdot 16 = 64 \text{ g}$$

$$64 \text{ g} - 1 \text{ mol moléculas} \quad \text{mol}$$

$$x - 0,2 \text{ mol moléculas}$$

$$x = 12,8 \text{ g SO}_2$$

CO (moléculas ↔ gramas)

$$\text{CO}: 1 \cdot \text{C} + 1 \cdot \text{O} \rightarrow 1 \cdot 12 + 1 \cdot 16 = 28 \text{ g}$$

$$28 \text{ g} - 6 \cdot 10^{23} \text{ moléculas} \quad \text{mol}$$

$$y - 3 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$y = 14 \text{ g CO}$$

$$\text{Total: } 12,8 + 14 = 26,8 \text{ gramas}$$

14] ALTERNATIVA D

42 mg ASPARTAME CORRESPONDE 6,8 g AÇÚCAR

↕ TRANSFORMAR

MOLECULAS

$$300 \text{ g} - 6 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$42 \cdot 10^{-3} \text{ g} - x$$

$$x = 0,84 \cdot 10^{20} \text{ moléculas}$$

↕ TRANSFORMAR

MOLECULAS

$$340 \text{ g} - 6 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$6,8 \text{ g} - y$$

$$y = 0,12 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$\text{COMPARAÇÃO: } \frac{0,12 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}}{0,84 \cdot 10^{20} \text{ moléculas}} \cong 140$$

15] ALTERNATIVA E

MASSA A SER COMPRADA

$$\text{R\$ } 11,40 - 1 \text{ grama}$$

$$\text{R\$ } 9000,00 - x$$

$$x \cong 789,5 \text{ gramas}$$

OURO (gramas ↔ mol)

$$197 \text{ g} - 1 \text{ mol átomos}$$

$$789,5 \text{ g} - y$$

$$y = 4 \text{ mol átomos}$$

16]

MASSA MOLAR C₂H₃Cl

$$2 \cdot \text{C} + 3 \cdot \text{H} + 1 \cdot \text{Cl}$$

$$2 \cdot 12 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 35,5 = 62,5 \text{ g/mol}$$

08. (V) MASSA 1 MOLÉCULA H_2CO_3 EM μ $1/12$ DO $^{12}\text{C} = 1\mu$

$$\text{H}_2\text{CO}_3 \Rightarrow 2 \cdot \text{H} + 1 \cdot \text{C} + 3 \cdot \text{O}$$

$$2 \cdot 1 + 1 \cdot 12 + 3 \cdot 16$$

$$62\mu$$

COMPARAÇÃO : $\frac{62}{1} = 62$

18] ALTERNATIVA B

I. (V) É A DEFINIÇÃO DE ÁTOMOS ISÓTOPOS.

II. (F) A SOMA DO NÚMERO DE PRÓTONS COM O NÚMERO DE NÊUTRONS É O **NÚMERO DE MASSA** E NÃO A MASSA ATÔMICA.

III. (F) O NÚMERO DE MASSA É A SOMA DO NÚMERO DE PRÓTONS COM O NÚMERO DE NÊUTRONS.

IV. (V) É A DEFINIÇÃO DE ÁTOMOS ISÓBAROS.

V. (V) É A DEFINIÇÃO DE ÁTOMOS ISÓTONOS.

19]

01. (F) N (ÁTOMO)	N^{3-} (ÂNION)
$p = 7$	$p = 7$ SALDO: $-10 + 7 = -3$
$e = 7$	$e = 10$

02. (V) O NÚMERO DE MASSA É A SOMA DO NÚMERO DE PRÓTONS COM O NÚMERO DE NÊUTRONS.

04. (F) Ca	K
$p = 20$	$p = 19$
$n = 20$	$n = 21$
$A = p + n = 40$	$A = p + n = 40$

SÃO ISÓBAROS, POIS TÊM IGUAIS N° DE MASSA, MAS DIFERENTES N°S PRÓTONS

08. (F) ESSES ÁTOMOS NÃO TÊM IGUAIS N^oS DE PRÓTONS.

16. (V) NÚMERO DE PRÓTONS E NÚMERO ATÔMICO SÃO SINÔNIMOS.





